

小米汽车智能驾驶项目

第三周目标检测模型性能评估报告

基于 YOLOv8 的车辆、行人、交通灯与交通标志检测

项目	内容
开发阶段	第三周 - 感知模块开发
数据来源	CARLA Town10HD_0pt 自制仿真数据集
模型	YOLOv8n 微调模型
报告内容	mAP、FPS、混淆矩阵、PR 曲线与局限性

一、项目要求与完成情况

第三周要求	完成情况
学习 YOLOv8 原理	工程说明中记录网络结构、训练和评估流程
使用自制仿真数据微调	使用 1000 帧 CARLA 图像完成微调
车辆、行人、交通标志等实时检测	实现 Car、Pedestrian、TrafficLight、TrafficSign 四类检测
评估 mAP、FPS	已完成独立 test 集评估与 CPU FPS benchmark
混淆矩阵与 PR 曲线	图表已在本报告中完整呈现
1 分钟不同场景演示	66.67 秒，覆盖连续城市道路场景

二、数据集与标注方法

车辆和行人框来自第二周 CARLA/KITTI 真值标签。交通灯和交通标志由 COCO 预训练 YOLOv8 在同一批自制仿真图像上生成伪标注，并通过置信度、尺寸规则和可视化抽查过滤。该处理用于补齐原始数据没有交通控制目标标签的问题。

类别	目标数量
Car	3534
Pedestrian	597
TrafficLight	2466
TrafficSign	51

数据按固定随机种子 42 划分为 train/val/test: 700/150/150。

三、训练配置与训练结果

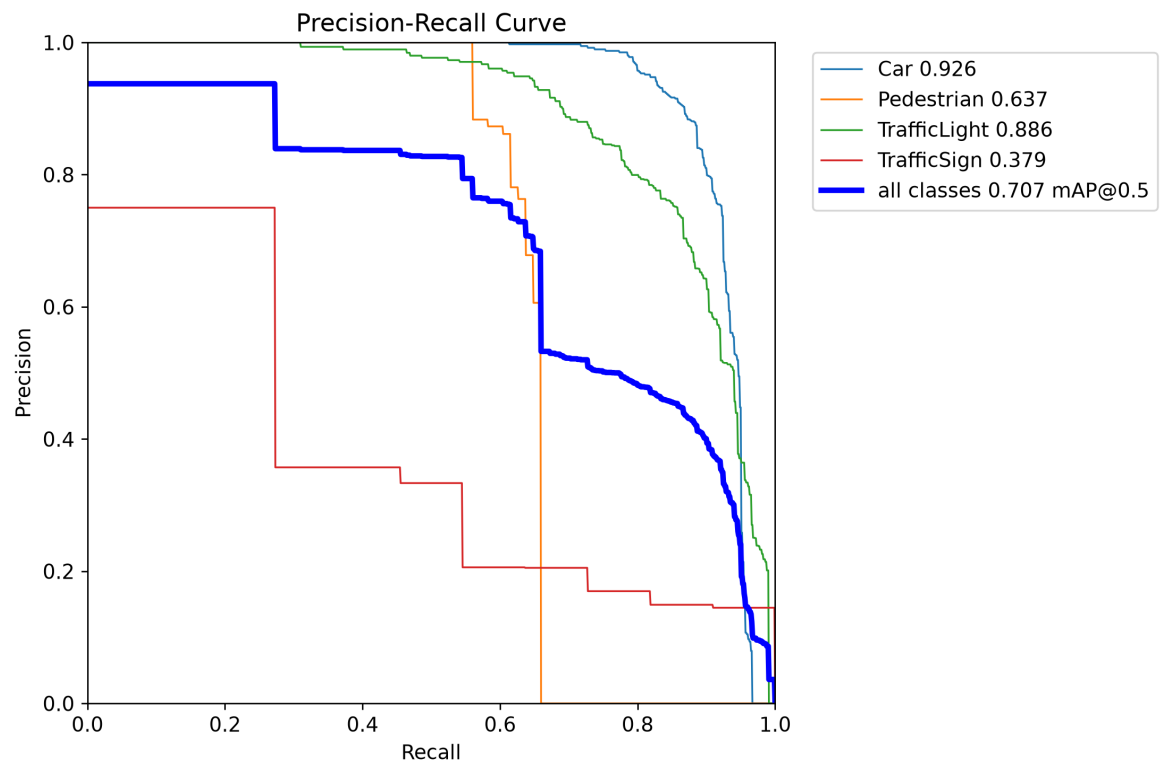
训练使用 YOLOv8n 预训练权重、768 像素输入、固定随机种子；关闭 AMP 并使用 workers=0，以避免原环境中的 CUDA 中断。

指标	最佳训练轮结果
Epoch	27
Precision	0.7265
Recall	0.6504
mAP50	0.6676
mAP50-95	0.5107

四、独立测试集性能

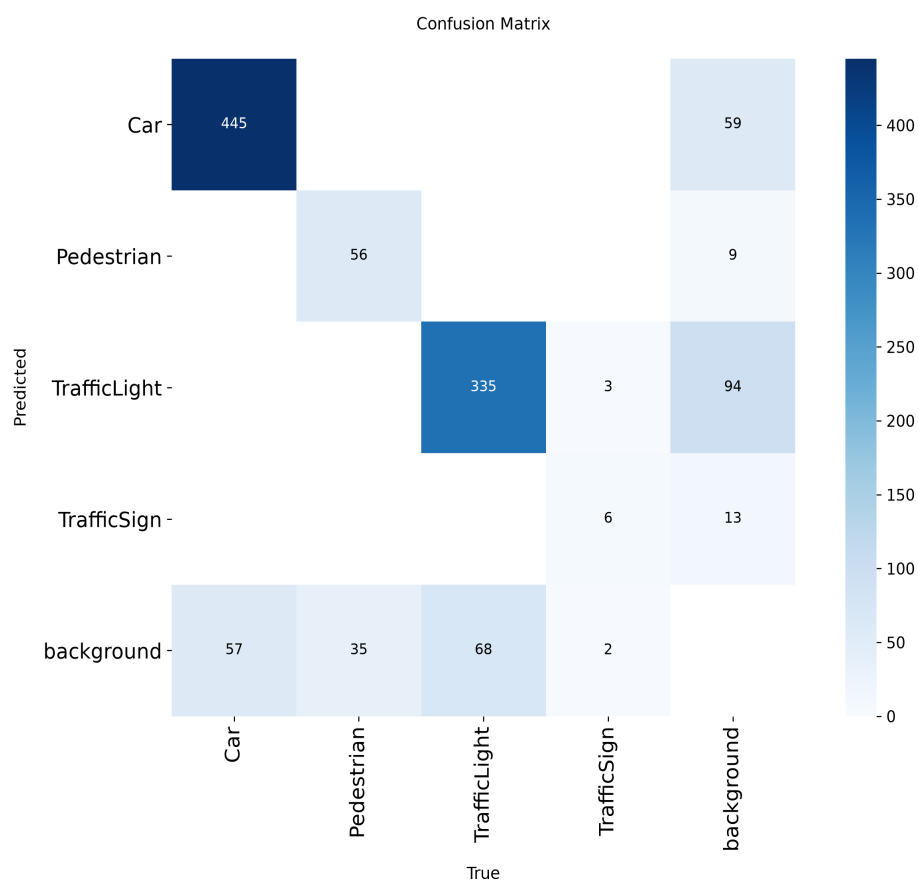
类别	Precision	Recall	mAP50	mAP50-95
Car	0.904	0.866	0.926	0.801
Pedestrian	0.860	0.606	0.637	0.395
TrafficLight	0.784	0.816	0.886	0.647
TrafficSign	0.320	0.545	0.379	0.308
Overall	—	—	0.707	0.538

五、PR 曲线



PR 曲线展示各类别在不同置信度阈值下的精确率与召回率关系。

六、混淆矩阵



混淆矩阵用于观察正确检测、类别混淆以及漏检情况。

七、推理速度

指标	结果
设备	cpu
测试图像	150
输入尺寸	768
平均延迟	65.50 ms
中位延迟	64.77 ms
FPS	15.27

八、演示视频

属性	结果
文件	yolov8_detection_demo_1min.mp4
分辨率	1280 x 720
帧数	1000
帧率	15.00 FPS
时长	66.67 秒

演示视频覆盖城区直道、路口、密集车辆和交通灯/标志场景，并叠加四类目标框、类别名称与置信度。

九、当前局限性

1. 交通灯与交通标志使用伪标注，测试指标反映模型对伪标注规则的拟合程度，不能完全替代人工标注测试集。
2. 数据来自单一 CARLA 地图与连续采集序列，天气、光照和地图多样性仍有限。
3. TrafficSign 样本量明显少于其他类别，小目标和远距离标志仍可能漏检。
4. CPU FPS 包含图像读取和 Python 调度开销；不同硬件上的实时性能会有差异。

十、结论

本周已完成从自制仿真数据整理、四类目标标注、YOLOv8

微调、独立测试集评估到一分钟演示视频的完整闭环，并提交训练代码、权重、混淆矩阵、PR 曲线和性能报告。